

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2025-2026学年 ☐春 ☒秋学期

课程名称： 通信工程综合实训B

实训名称： FTTH工程设计

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级： 01012205

2022210403 2022210410

2022210396 2022210395

学生学号： 2022210398

蒋 颖 雷宇航

闵景怡 张凯宁

学生姓名： 邹佳辰

联系电话： 18580086873

重庆邮电大学教务处制

目录

一、工作说明.....	1
二、FTTH 工程设计	1
1. 小区及用户群状况.....	1
2. 工程设计概况.....	1
三、 主要设备和器材的选型.....	2
1. ODN 设备	2
(1) 分光器	2
(2) 管道光缆	3
(3) 光交接箱	4
(4) 光纤分纤箱	5
2. ONT 设备	5
3. PON 局端设备	6
(1) OLT 设备	6
(2) 光纤配线架 ODF	7
四、预算编制说明及依据.....	9
1. 预算编制说明.....	9
2. 编制依据.....	9
3. 费率选定.....	9
四、 工程图纸.....	10
六、概预算表.....	16
七、参考资料.....	23

一、工作说明

表 1 工作说明表

姓名	学号	所做工作
蒋颖	2022210403	概预算表核验、主要设备和器材的选型
雷宇航	2022210410	工程概况、报告书写、概预算表、预算编制说明及依据
闵景怡	2022210396	概预算表核验、工程图纸
张凯宁	2022210395	概预算表核验、工程图纸
邹佳辰	2022210398	概预算表核验、工程图纸

二、FTTH 工程设计

1. 小区及用户群状况

重庆市南岸区金阳罗马假日小区共 10 栋住宅，每栋楼三个单元，每单元 10 层，每层楼 2 户，共计 600 户。

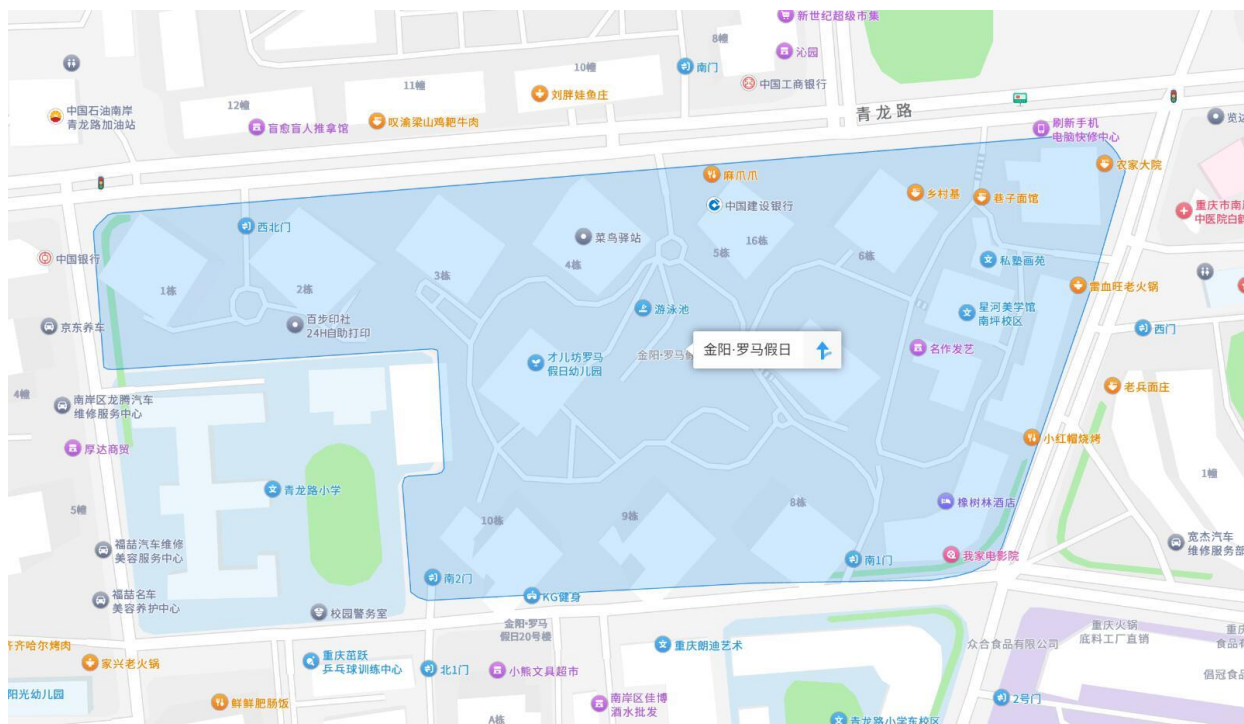


图 1 金阳罗马假日小区的整体俯视图

2. 工程设计概况

骨干上联光缆：从中国电信南坪分公司管道布放 1 条 24 芯主干光缆到金阳罗马假日小区新建机房内，共计 24 芯光缆布放 2683m。

本工程共需 288 芯光缆交接箱 1 台，96 芯光分箱 10 台，24 芯分纤盒 30 个，24 芯接头盒 3 个。

接入网光缆：本期工程需从金阳罗马假日小区光缆交接箱内布放 4 条光缆：1 条 24 芯配线光缆通过接头分支，沿电力管道分别至 2 号楼、3 号楼、4 号楼、5 号楼内新建 96 芯光分箱；1 条 24 芯配线光缆通过接头分支，沿电力管道分别至 7 号楼、8 号楼、9 号楼、

10 号楼内新建 96 芯光分箱；2 条 6 芯配线光缆沿电力管道分别至 1 号楼、6 号楼内新建 96 芯光分箱；再由各楼内新装 96 芯光分箱内共分支 30 条 24 芯光缆各单元新装 24 芯分纤盒。配线光缆以各光分箱为中心呈星形方式墙壁敷设光缆至各个智能终端箱。

表 2 设备表

设备	芯数	数量
光缆交接箱	288	1 台
分光箱	96	10 台
分纤盒	24	30 台
接头盒	24	3 个

三、主要设备和器材的选型

1. ODN 设备

(1) 分光器

①型号：OSPL-1X16-P, 1×16 和 1：4 分光器（盒式封装）。

②功能：光分路器又称分光器，是一种用于光信号的功率耦合及分配的无源器件；分光器是组件 PON 网络的重要组件之一，作为光分配网络可以承接 OLT 和 ONU 设备，用于下行分发数据，上行集中数据。



OSPL-1×16-P

图 2 分光器实物图

③性能指标：

表 3 OSPL-1X16-P 性能指标

分光比	1×16
-----	------

插入损耗	≤ 13.8 dB
附加损耗	≤ 0.1 dB
分光均匀性	≤ 0.5 dB
偏振相关损耗 (PDL)	≤ 0.3 dB
工作波长范围	1260 - 1650 nm

(2) 管道光缆

①型号：GYTA53。

②功能：管道光缆（Pipe fiber optic cable）是通信光缆的一种敷设类型，主要用于接入网或用户驻地网的室外至室内光信号传输，适用于城市通信网络建设。其核心定位为地下管道专用光缆，无需铠装防护，常见型号包括 GYTA（层绞式结构）和 GYP（防鼠啮排水管道型）。该光缆采用聚乙烯护套或铝-聚乙烯粘接护套，内部结构分为层绞式与骨架式两类，骨架式设计侧压强度高，适用于复杂管道环境。



图 3 管道光缆实物图

表 4 管道光缆 GYTA53 性能指标

光纤类型	单模光纤 (G.652D)
芯数范围	2~288 芯
护套材料	铝-聚乙烯粘结护套 (APL)

料	
铠装材料	双面涂塑钢带（PSP）
防水性能	松套管及缆芯内填充防水油膏，全截面阻水
允许拉力	短期 $\geq 3000\text{N}$ ；长期 $\geq 1000\text{N}$
允许压扁力	短期 $\geq 3000\text{N}/100\text{mm}$ ；长期 $\geq 1000\text{N}/100\text{mm}$
弯曲半径	静态 ≥ 12.5 倍缆径；动态 ≥ 25 倍缆径
工作温度范围	$-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
存储温度范围	$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

（3）光交接箱

①型号：GOF12X1-576F 室外光纤交接箱

②功能：光交接箱用于室外主干光缆与配线光缆的连接，实现光纤的熔接、配线、调度及直通功能。其防护等级高，能适应恶劣环境，确保光纤网络的稳定运行。



图 4 GOF12X1-576F 室外光纤交接箱实物图

③性能指标：

表 5 GOF12X1-576F 室外光纤交接箱性能指标

容量	最大 576 芯
尺寸	1450 mm × 750 mm × 540 mm
防护等级	IP65
工作温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

相对湿度

≤95% (+40℃)

(4) 光纤分纤箱

①型号：FAT-I-29 型光纤分纤箱。

②功能：光分纤箱用于 FTTH 系统中的终端接入环节，实现光纤的存储、分光、配线等功能。它为光纤提供保护和管理，确保光纤在传输过程中的稳定性和可靠性。



图 5 FAT-I-29 型光纤分纤箱实物图

③性能指标：

表 6 FAT-I-29 型光纤分纤箱性能指标

最大尺寸	335 mm × 264.5 mm × 111.5 mm
最大容量	48 芯
最大熔接盘数量	4 张
光缆进出管数量	4 个
防护等级	IP55
最大尺寸	335 mm × 264.5 mm × 111.5 mm

2. ONT 设备

①型号：华为 HG8145V5。

②功能：ONT 把 OLT 来的光信号转成电信号，提供宽带、语音、视频、Wi-Fi 全业务接口，同时把用户上行电信号转成突发光信号回传。华为 HG8145V5 是华为全光接入解决

方案中的路由型光网络终端（ONT）。它使用 GPON 技术为用户实现超宽带接入。高转发性能保证了语音和数据服务的用户体验，并为客户提供理想的全光接入解决方案及面向未来的服务支持能力。



图 6 华为 HG8145V5 设备实物图

③性能指标：

表 7 华为 HG8145V5 设备性能指标

光接口	1×GPON SC/APC，Class B+，接收灵敏度 -27 dBm，过载 -8 dBm
用户侧接口	4×GE（10/100/1000 M），1×POTS（RJ11），1×USB 2.0
Wi-Fi	2×2 802.11ac，双频 2.4 GHz/5 GHz，总速率 1167 Mbit/s（300 M+867 M），内置天线
最大功耗	≤12 W；待机功耗 <6 W
供电	12 V/1 A 外置适配器；支持断电被动保持（POTS 口可接后备电池）
尺寸/重量	190 mm×130 mm×35 mm，约 220 g
工作温湿度	0℃～+40℃，5%～95% RH（无冷凝）
协议与功能	IPv4/IPv6 双栈、NAT、防火墙、VLAN、QoS、TR-069 远程管理、VoIP（SIP）、家长控制、虚拟服务器、UPnP、WPS
ONU 管理	OMCI + TR-069，支持华为 iManager N2510/ U2000 统一批量升级、业务下发

3. PON 局端设备

（1）OLT 设备

- ①型号：华为 MA5800-X17
- ②功能：OLT 是“光接入总指挥”，完成上联城域网、下行广播发数据、上行 TDMA 时

隙分配、ONU 测距/带宽/安全集中管控。华为 SmartAX MA5800 系列含 MA5800-X17/X15/X7/X2 等产品,为用户提供超宽、绿色、智能的全光接入网络。MA5800 基于分布式架构,为用户提供 GPON、XG-PON、XGS-PON、50G-PON、10G-EPON、EPON、P2P 10GE/2.5GE/GE 接入,支持包括 FTTH、FTTD、FTTB 和 FTTC 等多种建网模式,满足家庭接入、企业接入、移动承载和 Wi-Fi 热点回传等各种业务场景需求,实现一张光纤网全业务。MA5800 融合了 OLT 和汇聚交换机的功能,简化网络架构,降低 OPEX;支持大、中、小三种产品规格,满足不同场景需求。



图 7 华为 MA5800-X17OLT 设备实物图

③性能指标:

表 8 华为 MA5800-X17OLT 性能指标

业务槽位数	17
最大 PON 口*	272
最大 ONT 数	34 816
主控交换容量	7.3 Tbit/s (MPLG)
单槽带宽	200 Gbit/s
上行端口(双主控)	2×100 GE + 4×10 GE
50G-PON 端口数	16 口
工作温度	- 40 °C ~ +65 °C (业务口进风)
供电	- 48 V/ - 60 V (双路备份)
MTBF	≈45 年
满负荷误码率	<10 ⁻¹⁰

(2) 光纤配线架 ODF

- ①型号: Skylynn 19 机架式, 型号: ODF-SC 48
- ②功能: 光纤配线架 (ODF) 是一种用于光纤通信网络中的设备, 主要用于光缆的引

入、固定和保护，以及光纤的熔接、跳线连接和存储。它通过适配器实现光纤信号的转接和分配，确保光纤在传输过程中保持良好的光学性能③性能指标：具体如下所示，光缆引入与固定：提供光缆的引入接口，固定光缆护套和加强构件，确保光缆稳定。 光纤熔接：内置熔纤盘，用于光纤的熔接操作，确保光纤连接的可靠性和低损耗。 跳线连接：通过适配器实现光纤跳线的连接，支持多种光纤连接头（如 SC、LC、ST 等），便于光纤信号的分配和调度。 光纤存储：提供足够的盘绕空间，确保光纤在存储和操作过程中保持适当的弯曲半径，避免光纤损伤。 标识与管理：对每一路光纤进行明确标识，便于维护和管理。



图 8 ODF 光纤配线单元实物图

③性能指标：

表 9 ODF-SC 48 性能指标

容量	48 芯（SC 单工）
尺寸	483 mm × 255 mm × 133 mm（2U）
材质	1.2 mm 冷轧钢，静电喷塑
适配器类型	SC、FC、ST、LC
插入损耗	≤0.2 dB
回波损耗	≥50 dB（UPC）
工作温度	-40 ℃～+60 ℃
相对湿度	≤95%（+40 ℃）
容量	48 芯（SC 单工）

四、预算编制说明及依据

1. 预算编制说明

本工程从中国电信南坪分公司管道布放 1 条 24 芯主干光缆到金阳罗马假日小区新建机房内，共计 24 芯光缆布放 2683m。本工程共需 288 芯光缆交接箱 1 台，96 芯光分箱 10 台，24 芯分纤盒 30 个，24 芯接头盒 3 个。预算总价值 69173.48 元。其中建设安装工程费为 57107.43 元，工程建设其他费用为 1713.22 元，预备费用为 2352.83 元。总工 277.88 日，其中技工工日 131.70 日，普工工日 146.18 日。

2. 编制依据

- 1) 工信部通信[2016]451 号《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》；
- 2) 设计的工程图纸；
- 3) 财建[2016]504 号《财政部关于印发〈基本建设项目成本管理规定〉的通知》；
- 4) 重庆电信分公司网建部及相关部门最近提供的材料价格清单。

3. 费率选定

- 1) 本工程为一阶段设计，预备费为总预算费的 4%；
- 2) 技工人工费为 114 元/日，普工费单价为 61 元/日；
- 3) 辅助材料费、措施费、间接费、利润和税金的费率依据工信部通信[2016]451 号《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》进行选定。

五、工程图纸

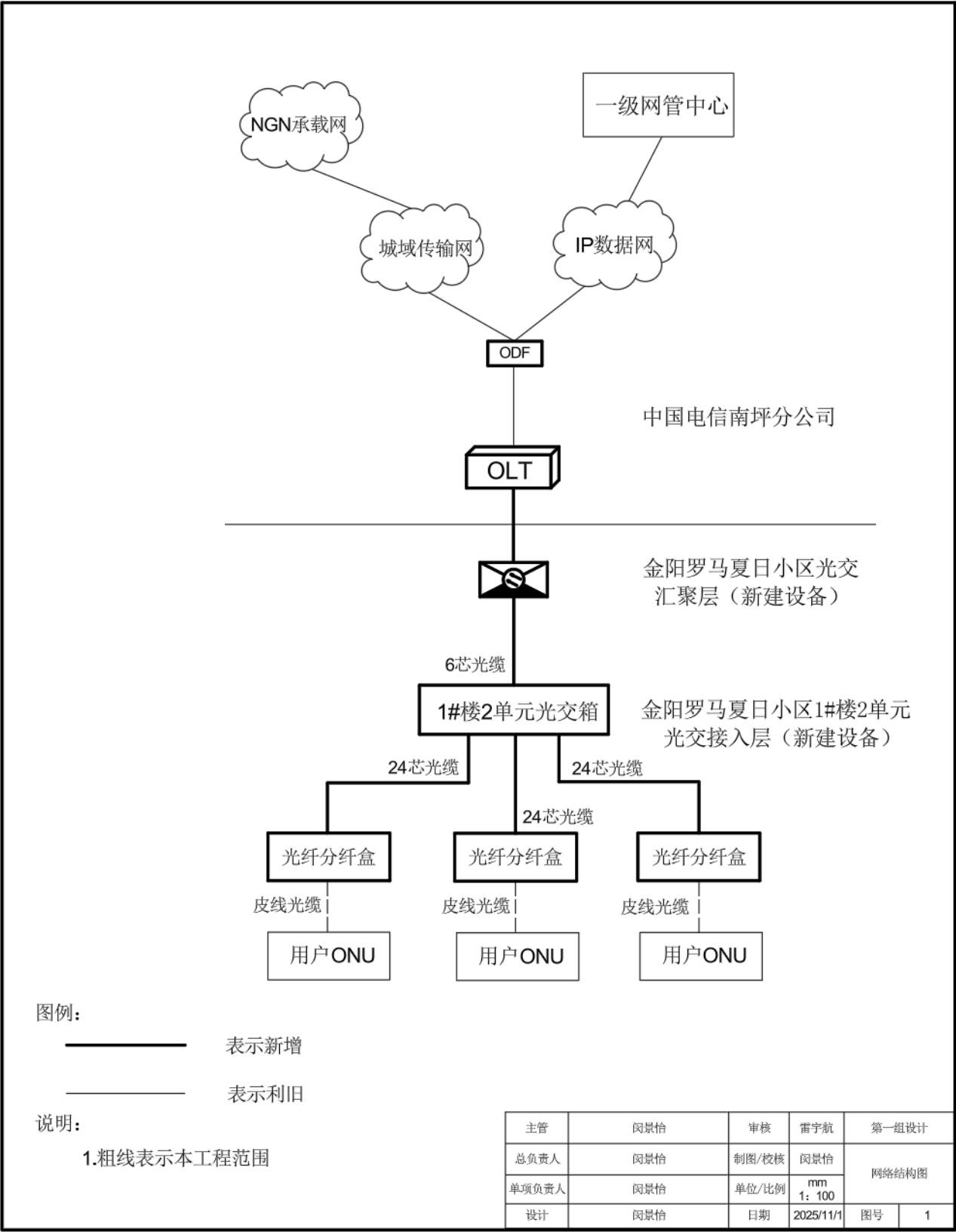
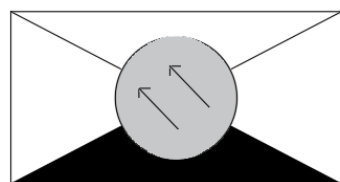


图 9 网络结构图

金阳罗马假日小区1号光交
288芯



中国电信南坪分公司机房



管2683
GYTA-24B

主管	邹佳辰	审核	雷宇航	第一组设计	
总负责人	邹佳辰	制图/校核	邹佳辰	主干光缆系统图	
单项负责人	邹佳辰	单位/比例	米		
设计	邹佳辰	日期	2025/11/1 2	图号	2

图 10 主干光缆系统图

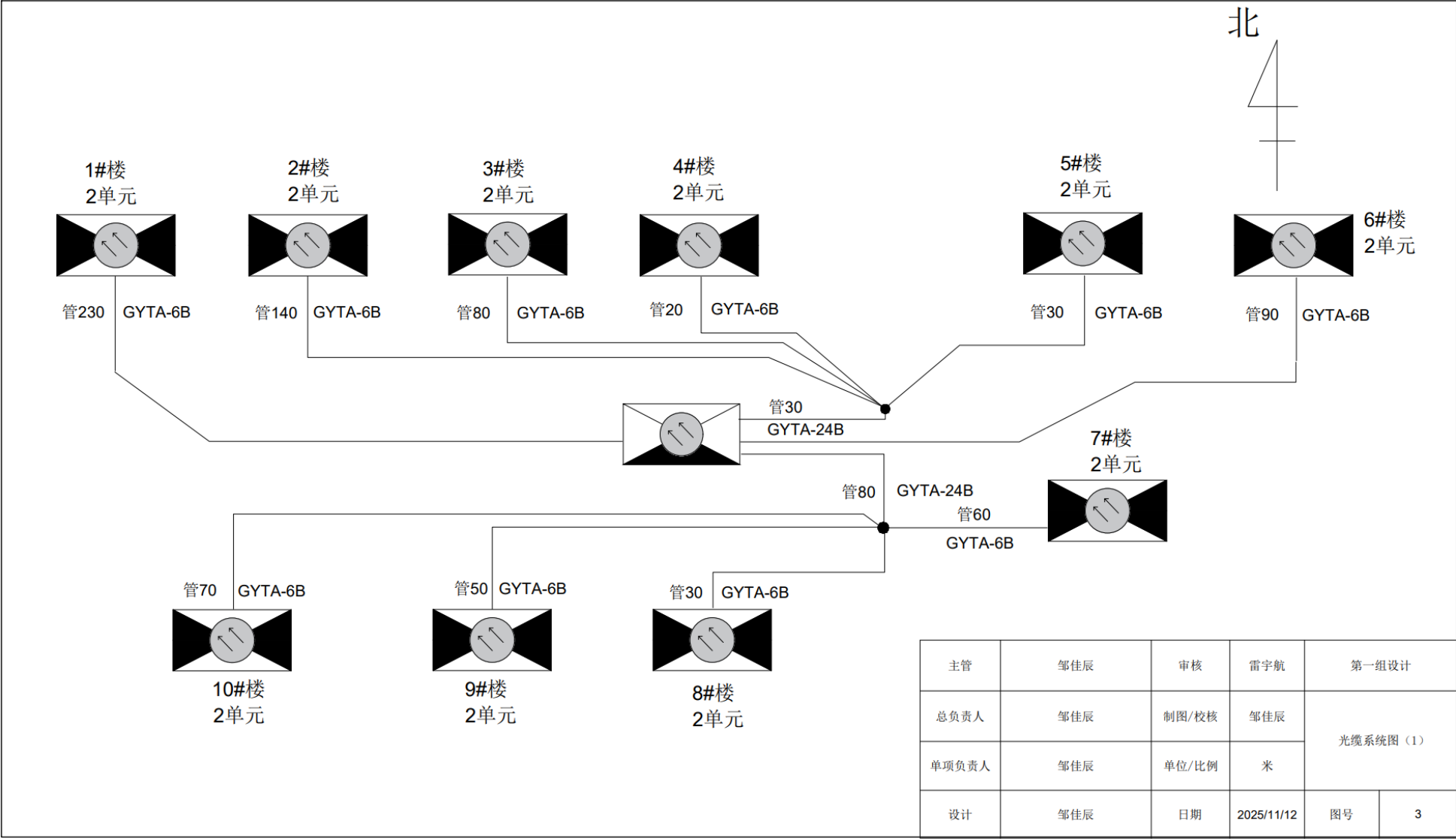


图 11 光缆系统图一

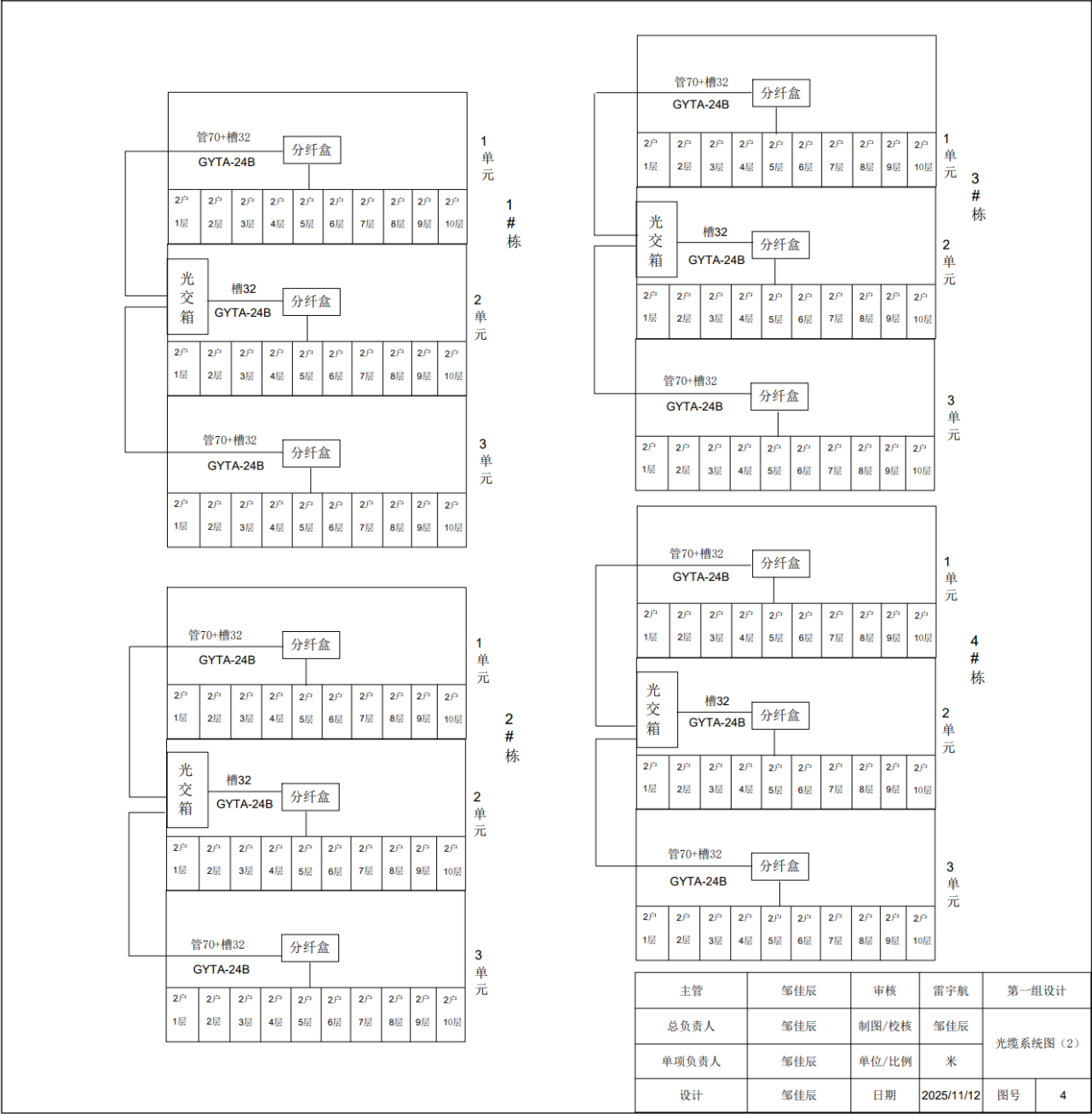


图 12 光缆系统图二

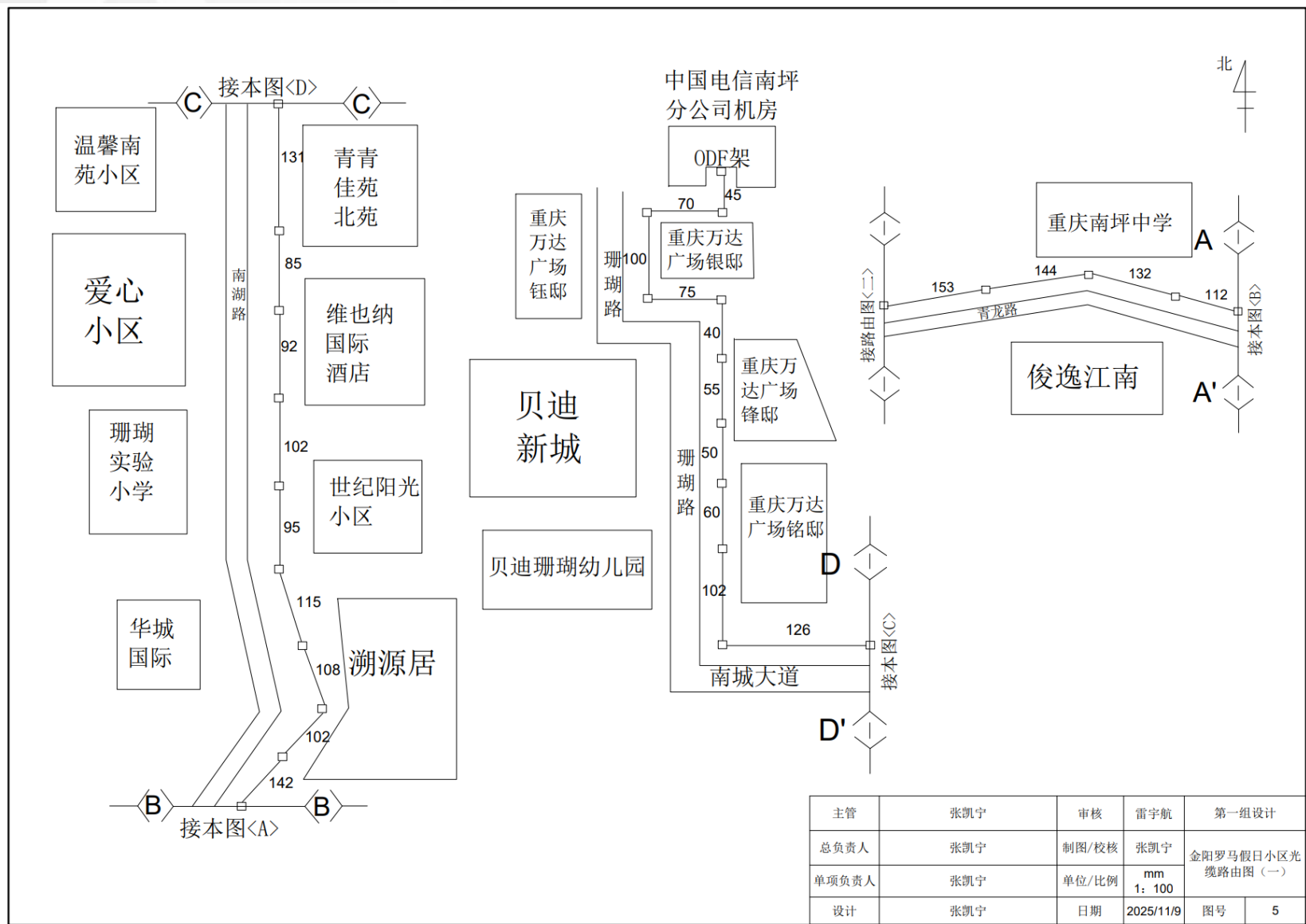


图 13 光缆路由图一

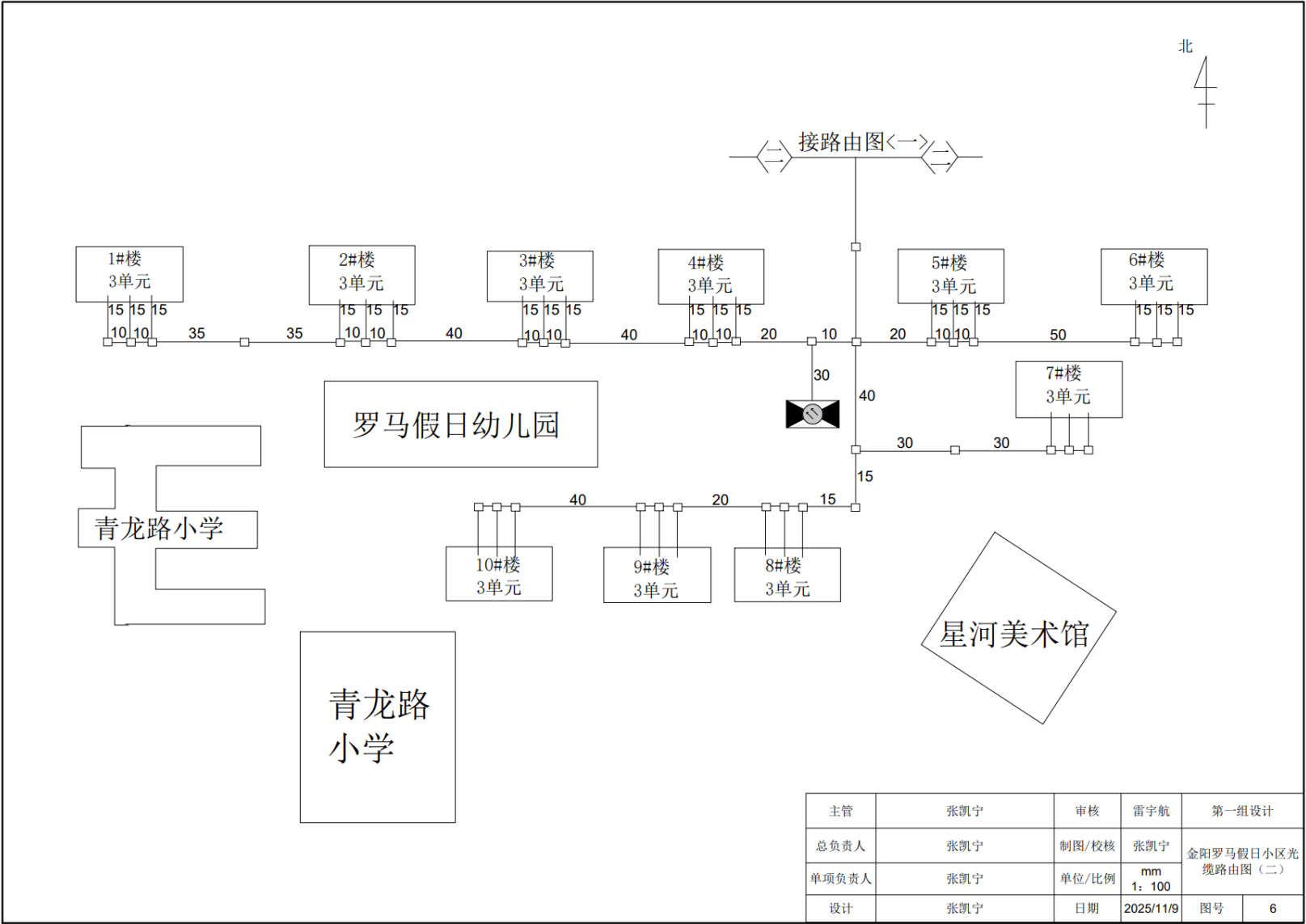


图 14 光缆路由图二

六、概预算表

预算总表（表一）

建设工程名称: 重庆市南岸区金阳罗马假日小区FTTH接入工程
 项目名称: FTTH工程设计

建设单位名称: 通信工程综合实训一组

表格编号: TXL-1

第1页

序号	表格编号	单项工程名称	小型建筑 工程费	需要安装 的设备费	不需安装的 设备、工器具费	建筑安装工 程费	其他费用	预备费	总 价 值			
			(元)						除税价	增值税	含税价	其中外币 ()
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
1	B2	建筑安装工程费				57107.43			57107.43	6281.82	63389.24	63389.24
2	B4J_XY	(国内)需要安装的设备		8000.00					8000.00		8000.00	8000.00
3		小计(工程费)		8000.00		57107.43			65107.43	6281.82	71389.24	71389.24
4	B5J	工程建设其它费					1713.22		1713.22	188.46	1901.68	1901.68
5		小计(工程费+其他费)		8000.00		57107.43	1713.22		66820.65	6470.28	73290.92	73290.92
6		预备费[(建安费_除税价+其他费_除税价)×4%]						2352.83	2352.83	399.98	2752.81	2752.81
7		总计		8000.00		57107.43	1713.22	2352.83	69173.48	6870.26	76043.73	76043.73

设计负责人: 雷宇航

审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

编制: 雷宇航

编制日期: 2025年11月20日

建筑安装工程费用预算表（表二）

工程名称: FTTH工程设计

建设单位名称: 通信工程综合实训一组

表格编号: TXL-2

第1页

序号	费用名称	依据和计算方法	合计（元）
I	II	III	IV
	建安工程费(除税价)	一+二+三	57107.43
	建安工程费(含税价)	一+二+三+四	63389.24
一	直接费	(一)+(二)	37701.96
(一)	直接工程费	①+②+③+④	30618.45
1.	人工费	(1)+(2)	23930.78
(1)	技工费	技工总工日×114	15013.80
(2)	普工费	普工总工日×61	8916.98
2.	材料费	(1)+(2)	3662.85
(1)	主要材料费	国内主材	3651.89
(2)	辅助材料费	主材费×0.3%	10.96
3.	机械使用费	机械费合计	220.50
4.	仪表使用费	仪表费合计	2804.32
(二)	措施费		7083.51
1.	文明施工费	人工费×1.5%	358.96
2.	工地器材搬运费	人工费×3.4%	813.65
3.	工程干扰费	人工费×6.0%	1435.85
4.	工程点交、场地清理费	人工费×3.3%	789.72
5.	临时设施费	人工费×2.6%	622.20
6.	工程车辆使用费	人工费×5.0%	1196.54

设计负责人: 雷宇航

审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

序号	费用名称	依据和计算方法	合计（元）
I	II	III	IV
7.	夜间施工增加费	人工费×2.5%	598.27
8.	冬雨季施工增加费	人工费×1.8%	430.75
9.	生产工具用具使用费	人工费×1.5%	358.96
10.	施工用水电蒸汽费		
11.	已完工程及设备保护费	人工费×2.0%	478.62
12.	运土费		
13.	施工队伍调遣费	单位调遣费定额×调遣人数 ×2	
14.	大型施工机械调遣费	调遣用车运价×调遣运距× 2	
二	间接费	(一)+(二)	14619.31
(一)	规费		8062.28
1.	工程排污费	人工费×0%	
2.	社会保障费	人工费×28.5%	6820.27
3.	住房公积金	人工费×4.19%	1002.70
4.	危险作业意外伤害保险费	人工费×1%	239.31
(二)	企业管理费	人工费×27.4%	6557.03
三	利润	人工费×20%	4786.16
四	销项税额	(人工费+国内主材+辅助材料费+机械使用费+仪表使用费)×税率	6281.82

编制: 雷宇航

编制日期: 2025年11月20日

建筑安装工程量预算表（表三）甲

建设项目名称: 重庆市南岸区金阳罗马假日小区FTTH接入工程

工程名称: FTTH工程设计

建设单位名称: 通信工程综合实训一组

表格编号: TXL-3 甲

第1页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值(工日)		合计值(工日)	
					技工	普工	技工	普工
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	TXL1-003	光(电)缆工程施工测量 管道	百米	49.930	0.35	0.09	17.48	4.49
2	TXL4-012	敷设管道光缆 24 芯以下	千米条	4.993	6.83	13.08	34.10	65.31
3	TSY1-018	安装 ODF 架	架	1.000	8.51		8.51	
4	TXL5-057	敷设塑料线槽 100 宽以下	百米	10.000	2.45	4.99	24.50	49.90
5	TXL7-024	安装光分纤箱、光分路箱 墙壁式	套	30.000	0.50	0.50	15.00	15.00
6	TXL7-043	安装光缆落地式交接箱 288 芯以下	个	1.000	0.78	0.78	0.78	0.78
7	TXL7-045.4	安装壁挂式光缆交接箱 96 芯	个	10.000	1.07	1.07	10.70	10.70
8	TXL7-032	光分路器本机测试 1:4	套	24.000	0.29		6.96	
9	TXL7-034	光分路器本机测试 1:16	套	10.000	0.50		5.00	
10	TXL6-009	光缆接续 24 芯以下	头	3.000	2.49		7.47	
11	TSY2-089	OLT 设备本机测试 上联 SNI 接口	端口	10.000	0.06		0.60	
12	TSY2-090	OLT 设备本机测试 下联光接口	端口	10.000	0.06		0.60	
		小计					131.70	146.18
		合计					131.70	146.18
		总计					131.70	146.18

设计负责人: 雷宇航

审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

编制: 雷宇航

编制日期: 2025年11月20日

建筑安装工程仪器仪表使用费预算表（表三）丙

建设工程名称: 重庆市南岸区金阳罗马假日小区FTTH接入工程

工程名称: FTTH工程设计

建设单位名称: 通信工程综合实训一组

表格编号: TXL-3 丙

第1页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	仪 表 名 称	单位定额值		合计值	
						数量(台班)	单价(元)	数量(台班)	合价(元)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	TXL1-003	光(电)缆工程施工测量 管道	百米	49.930	激光测距仪	0.04	119.00	2.00	237.67
2	TXL4-012	敷设管道光缆 24 芯以下	千米条	4.993	有毒有害气体检测仪	0.30	117.00	1.50	175.25
3	TXL4-012	敷设管道光缆 24 芯以下	千米条	4.993	可燃气体检测仪	0.30	117.00	1.50	175.25
4	TXL7-032	光分路器本机测试 1:4	套	24.000	稳定光源	0.12	117.00	2.88	336.96
5	TXL7-032	光分路器本机测试 1:4	套	24.000	光功率计	0.12	116.00	2.88	334.08
6	TXL7-034	光分路器本机测试 1:16	套	10.000	稳定光源	0.24	117.00	2.40	280.80
7	TXL7-034	光分路器本机测试 1:16	套	10.000	光功率计	0.24	116.00	2.40	278.40
8	TXL6-009	光缆接续 24 芯以下	头	3.000	光时域反射仪	0.80	153.00	2.40	367.20
9	TSY2-089	OLT 设备本机测试 上联 SNI 接口	端口	10.000	光可变衰耗器	0.03	129.00	0.30	38.70
10	TSY2-089	OLT 设备本机测试 上联 SNI 接口	端口	10.000	光功率计	0.10	116.00	1.00	116.00
11	TSY2-089	OLT 设备本机测试 上联 SNI 接口	端口	10.000	稳定光源	0.10	117.00	1.00	117.00
12	TSY2-089	OLT 设备本机测试 上联 SNI 接口	端口	10.000	网络测试仪	0.05	166.00	0.50	83.00
13	TSY2-090	OLT 设备本机测试 下联光接口	端口	10.000	稳定光源	0.05	117.00	0.50	58.50
14	TSY2-090	OLT 设备本机测试 下联光接口	端口	10.000	pon 光功率计	0.05	116.00	0.50	58.00
15	TSY2-090	OLT 设备本机测试 下联光接口	端口	10.000	网络测试仪	0.05	166.00	0.50	83.00
16	TSY2-090	OLT 设备本机测试 下联光接口	端口	10.000	光可变衰耗器	0.05	129.00	0.50	64.50
		小计							2804.32
		总计							2804.32

设计负责人: 雷宇航

审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

编制: 雷宇航

编制日期: 2025年11月20日

器材预算表（表四）甲

〈国内主要材料表〉

建设项目名称: 重庆市南岸区金阳罗马假日小区FTTH接入工程

工程名称: FTTH工程设计

建设单位名称: 通信工程综合实训一组

表格编号: TXL-4 甲 A

第1页

序号	名称	规格程式	单位	数量	单价(元)	合计(元)			备注
					除税价	除税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	钢材及其它								
1	壁挂式箱托架		套	10.1	14.02	141.60		141.60	
2	镀锌铁线Φ1.5		kg	15.229	5.86	89.24		89.24	
3	固定材料		套	30.3	10.00	303.00		303.00	
4	光缆接续器材		套	3.03	20.00	60.60		60.60	
5	光缆托板		块	242.161	8.00	1937.28		1937.28	
6	膨胀螺栓 Φ16		套	60.6	1.75	106.05		106.05	
7	软铜绞线 7/1.33		kg	2.2	5.00	11.00		11.00	
8	铜线鼻子		个	22.22	2.38	52.88		52.88	
9	托板垫		块	242.161	0.77	186.46		186.46	
	钢材及其它(小计)					2888.11		2888.11	
	光缆								
10	光缆		m	5067.895					
	塑料及塑料制品								
11	胶带(PVC)		盘	259.636	1.35	350.51		350.51	
12	聚乙烯波纹管		m	133.313	3.10	413.27		413.27	
13	塑料线槽		m	1050					
	塑料及塑料制品(小计)					763.78		763.78	

设计负责人: 雷宇航

审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

编制: 雷宇航

编制日期: 2025年11月20日

工程其他费用预算表（表五）甲

工程名称: FTTH工程设计

建设单位名称: 通信工程综合实训一组

表格编号: TXL-5 甲

第1页

序号	费用名称	计算依据及方法	金额(元)			备注
			除税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	建设用地及综合赔补费					
2	建设单位管理费	建安费_除税价×1.5%	856.61	94.23	950.84	
3	可行性研究费					
4	研究试验费					
5	勘察设计费					
6	环境影响评价费					
7	建设工程监理费					
	(1)设计阶段(含设计招标)					
	(2)施工(含施工招标)及保修阶段					
8	安全生产费	建安费_除税价×1.5%	856.61	94.23	950.84	
9	引进技术和引进设备其他费	引进其它费				
10	工程保险费					
11	工程招标代理费					
12	专利及专用技术使用费					
13	其他费用					
	总计		1713.22	188.46	1901.68	

设计负责人: 雷宇航

审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

编制: 雷宇航

编制日期: 2025年11月20日

七、参考资料

1. 通信光缆与电缆线路工程，胡庆编，人民邮电出版社，2011
2. 现代通信工程制图与概预算（第 3 版），黄艳华编，电子工业出版社，2018